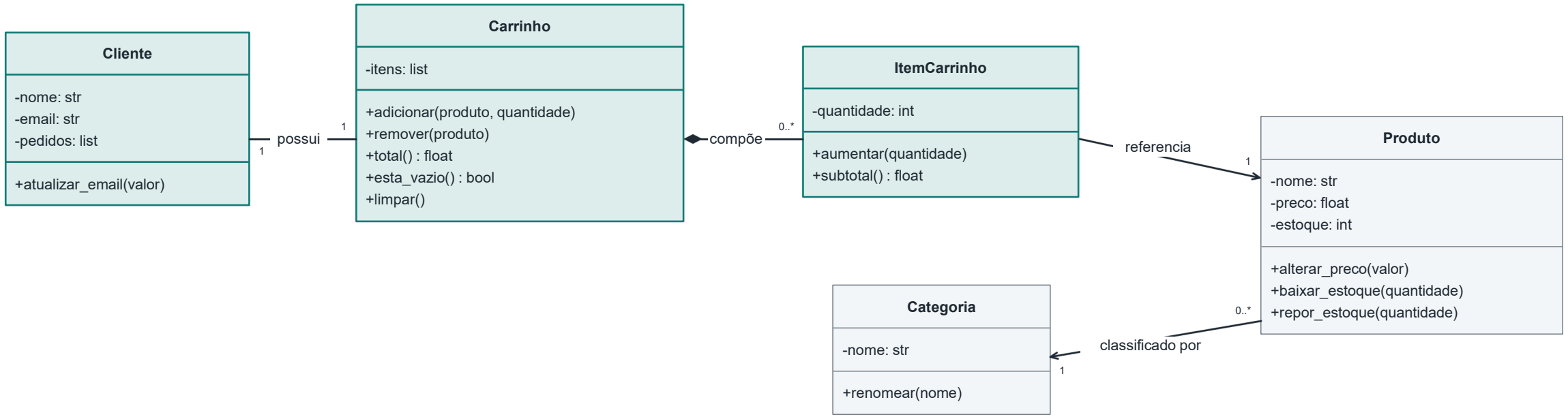
Cliente, Carrinho e ItemCarrinho



Em destaque: o que será construído neste encontro

Regras de estoque e de carrinho

Cliente

- E-mail com @ (RN3)
- Atributo pedidos (lista)
- atualizar_email()

Carrinho

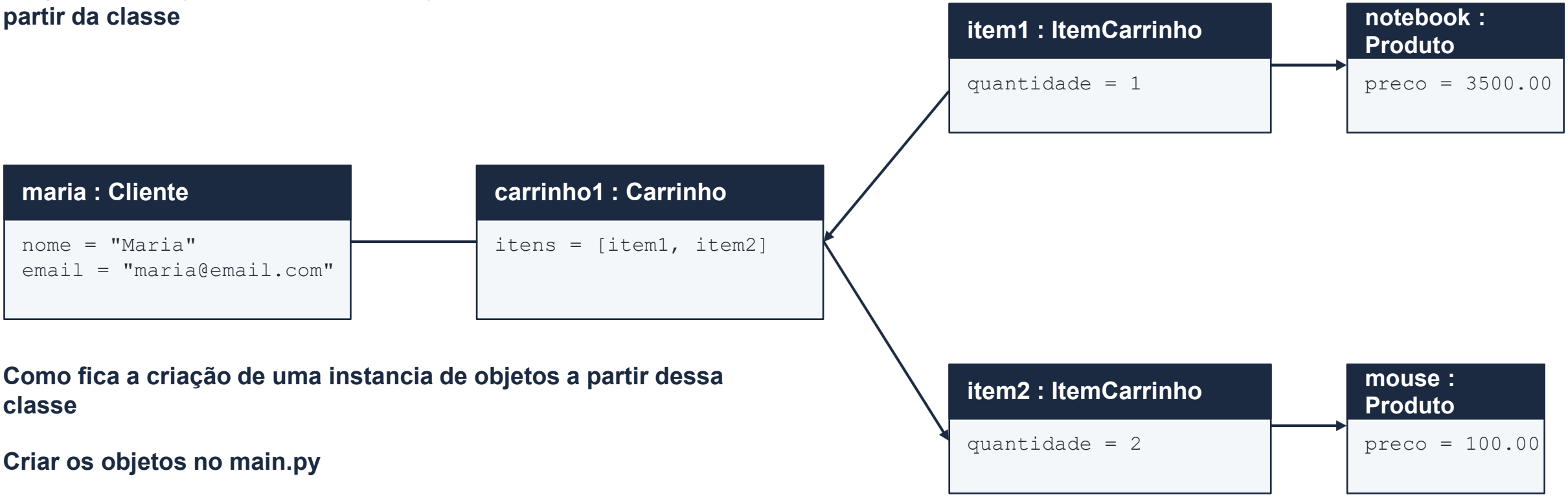
- Quantidade não passa do estoque (RN4)
- Produto repetido soma (RN5)
- esta_vazio() e limpar()

ItemCarrinho

- Produto e quantidade
- subtotal() do item
- Composição com Carrinho

DIAGRAMA DE OBJETOS

Diagrama de objetos representa o objeto instanciado/criado a partir da classe



Como fica a criação de uma instancia de objetos a partir dessa classe

Criar os objetos no main.py

Cliente tem Carrinho · Carrinho compõe os itens · Item referencia Produto

Conceitos associados - Carrinho, Item Carrinho, Cliente

1 · Associação

Um objeto conhece o outro, mas cada um existe por conta própria. O **Cliente** possui um **Carrinho**.

No projeto: Cliente 1 — 1 Carrinho, uma linha simples no diagrama de classes.

2 · Composição

Relação todo-parte forte: o **ItemCarrinho** só existe dentro do **Carrinho**, guardado numa lista.

No projeto: atributo **itens: list**; **limpar()** esvazia a lista e os itens deixam de existir.

3 · Referência a Produto

O item não copia o produto: guarda uma **referência** ao mesmo objeto **Produto**, mais a quantidade.

No projeto: **subtotal()** = preço do produto × quantidade.

4 · Delegação

Cada classe calcula o que é dela e pede o resto a quem sabe fazer.

No projeto: **total()** do Carrinho soma o **subtotal()** de cada item da lista.

5 · Regras nos métodos

As validações ficam dentro das classes e recusam dados inválidos com **ValueError**.

RN3: e-mail com @ · **RN4:** quantidade não passa do estoque · **RN5:** produto repetido soma.

6 · Diagrama de objetos

Mostra **instâncias** reais em um momento, com seus valores, em vez das classes.

No projeto: **maria : Cliente** com **carrinho1** e dois itens (slide 23).